# 2024 1학기 기말 · 고급물리학 — 답 및 풀이

## 1 답: (1) 4광년 = $3.6\times10^{16}$ m (2) 720/19년 ≈ 37.9년 (3) 486 nm

(1) 왕복 8년 → 편도 4광년 = $4\cdot(3\times10^{8})(3\times10^{7})$ m

(2) $\beta = 19/181 \rightarrow \gamma = 181/\sqrt{(181^2 - 19^2)} = 181/180$

탑승객에게 거리는 $4/\gamma$ 광년으로 수축: $t = (4\cdot180/181)/(19/181) = 720/19$년

(3) 각 탐사선이 지구에 대해 $\beta_0 = 19/181$로 서로 다가옴. 지구 기준 도플러 인자 $\sqrt{((1-\beta_0)/(1+\beta_0))} = \sqrt{(162/200)} = 0.9$

다가오는 경우 파장이 줄어듦 → 두 번 적용: $\lambda' = 600\cdot0.9\cdot0.9 = 486$ nm

(상대 속도 $2\beta_0/(1+\beta_0^2)$로 한 번에 계산해도 $\sqrt{((1-\beta)/(1+\beta))} = 0.81$)

## 2 답: v = c/3 = $1\times10^{8}$ m/s, l = 800 m

S′에서 동시: $\Delta t' = \gamma(\Delta t - \beta\Delta x/c) = 0 \rightarrow \beta = c\Delta t/\Delta x = 300\text{ m}/900\text{ m} = 1/3$

$\gamma = 3/(2\sqrt{2})$. $\Delta x' = \gamma(\Delta x - \beta c\Delta t) = \gamma(900 - 100) = 600\sqrt{2}$ m = $l_0$ (고유 길이)

S에서 길이 수축: $l = l_0/\gamma = 800$ m

## 3 답: $P = hc^6/(30720\pi^2G^2M^2)$ ($= \hbar c^6/(15360\pi G^2M^2)$)

단위 면적당 일률: $\int\varepsilon(f)df = (2\pi h/c^2)(kT/h)^4\int x^3/(e^x - 1)dx = 2\pi^5k^4T^4/(15c^2h^3)$ ($= \sigma T^4$)

$P = 4\pi r_s^2\sigma T^4$, $r_s = 2GM/c^2$, $T = hc^3/(16\pi^2kGM)$

$P = 4\pi(4G^2M^2/c^4)\cdot(2\pi^5k^4/(15c^2h^3))\cdot h^4c^{12}/(16^4\pi^8k^4G^4M^4) = hc^6/(30720\pi^2G^2M^2)$

※ 문제의 T 마지막 식 $hc/(16\pi^2kGM)$은 차원상 $hc^3/(16\pi^2kGM)$이어야 함(호킹 온도).

## 4 답: (1) $\langle E\rangle = 5\pi^2\hbar^2/(4ma^2)$ (2) $\langle E\rangle = \hbar\omega/2$

(1) $i\hbar\partial/\partial t$는 각 성분에 $E_1$, $E_2$를 곱함. $\varphi_1$, $\varphi_2$는 직교·규격화 → $\langle E\rangle = \frac{1}{2}E_1 + \frac{1}{2}E_2 = \frac{1}{2}(\pi^2\hbar^2/2ma^2 + 2\pi^2\hbar^2/ma^2)$

(2) 시간 부분 $e^{-i\omega t/2}$ → $i\hbar\partial\psi/\partial t = (\hbar\omega/2)\psi$, $\int|\psi|^2dx = 1 \rightarrow \langle E\rangle = \hbar\omega/2$ (조화 진동자 바닥 상태)

## 5 답: (1) $m\,dv/dt = mg\sin\theta - B^2l^2v\cos^2\theta/R$, $v(t) = (mgR\sin\theta/(B^2l^2\cos^2\theta))(1 - e^{-B^2l^2\cos^2\theta\cdot t/(mR)})$ (2) $d = m^2gR^2\sin\theta/(B^4l^4\cos^2\theta)$

(1) 자기장은 연직, 막대 속도는 빗면 방향 → 자기장에 수직한 성분 $v\cos\theta$만 기전력: $\varepsilon = Blv\cos\theta$, $I = \varepsilon/R$

자기력 IIB는 수평 → 빗면 성분 $IIB\cos\theta$가 운동을 방해

(2) 종단 속력 $v_T = mgR\sin\theta/(B^2l^2\cos^2\theta)$. 수평면: $m\,dv/dt = -B^2l^2v/R \rightarrow m\,dv = -(B^2l^2/R)dx$

$d = mRv_T/(B^2l^2)$

## 6 답: (1) $i_a = i_b = \sqrt{2}/4 \approx 0.35$ A, $i_c = 1$ A (2) 그림

$X_C = 1/(\omega C) = 1/(500\cdot2\times10^{-4}) = 10\ \Omega$, $X_L = \omega L = 10\ \Omega$. 연결하지 않은 가지는 끊긴 상태

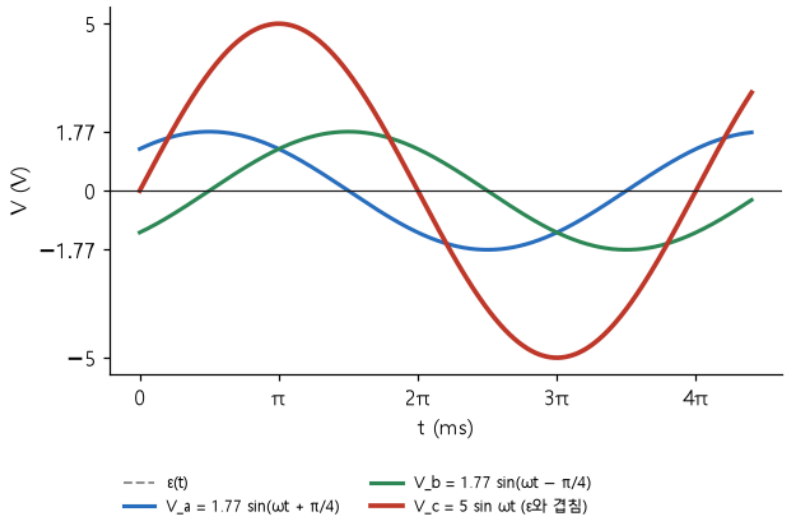
(1) a: 왼쪽 R + R + C → $Z = \sqrt{(10^2 + 10^2)} = 10\sqrt{2} \rightarrow 5/(10\sqrt{2})$

b: R + R + L → $Z = 10\sqrt{2}$, c: R + L + C → X = 0, Z = 5 Ω

(2) 전압계 = 왼쪽 R 전압 = 5i

$V_a = (5\sqrt{2}/4)\sin(\omega t + \pi/4)$ (용량성: 전류가 45° 앞섬), $V_b = (5\sqrt{2}/4)\sin(\omega t - \pi/4)$ (유도성: 45° 뒤짐), $V_c = 5\sin\omega t$ (공명: 기전력과 같음)

45° = T/8 = π/2 ms 만큼 앞/뒤로 이동



**7 답: (1) $i_C = (\varepsilon/R)e^{-t/RC}$ (2) $i_L = (\varepsilon/R)(1 - e^{-Rt/L})$ (3) $i = i_C + i_L$, $R^2 = L/C$이면 $i = \varepsilon/R$ (일정) (4) $i_{교}(t) = (\varepsilon_0/R)\sin \omega t$**

두 가지가 전지에 병렬 → 각각 독립적인 RC 충전, RL 전류 증가

(3) $RC = L/R$이면 지수 항이 상쇄

(4) $Z_C = R - j/(\omega C)$, $Z_L = R + j\omega L$. 병렬 $Z = Z_C Z_L/(Z_C + Z_L)$

$Z_C Z_L = R^2 + L/C + jR(\omega L - 1/\omega C) = R[2R + j(\omega L - 1/\omega C)]$ ($L/C = R^2$), $Z_C + Z_L = 2R + j(\omega L - 1/\omega C)$ → $Z = R$ (진동수와 무관)

**8 답: $v = \sqrt{(4gh/3)}$**

미끄러지지 않으면 마찰이 일을 하지 않음: $mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}(\frac{1}{2}mR^2)(v/R)^2 = \frac{3}{4}mv^2$

**9 답: $v_{cm} = \sqrt{(3\sqrt{3}gl/8)} \approx 0.81\sqrt{(gl)}$**

바닥 마찰 없음 → 수평 외력 0 → 질량중심은 연직으로만 움직임

$y_{cm} = (l/2)\sin\theta$ → 수평이 되는 순간 $v_{cm} = (l/2)\omega$

에너지: $mg(l/2)\sin 60° = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}(ml^2/12)(2v/l)^2 = (2/3)mv^2$

$v^2 = (3/2)\cdot(\sqrt{3}/4)gl = 3\sqrt{3}gl/8$

**10 답: $T_1 = 7mg/5$, $T_2 = 9mg/5$, $\tau = 2mgR/5$**

도르래 $I = \frac{1}{2}(2m)R^2 = mR^2$ → 유효 질량 $m$

$a = (3m - m)g/(m + 3m + m) = 2g/5$

$T_1 = m(g + a)$, $T_2 = 3m(g - a)$, $\tau = (T_2 - T_1)R$

**11 답: 반원 질량중심 $(0, 4R/(3\pi))$, 막대 $ML^2/12$, 구 $2MR^2/5$**

반원: $\sigma = 2M/(\pi R^2)$, $\bar{z} = (1/M)\int\int z\,\sigma\,dA = (\sigma/M)\int_{-R}^{R}\frac{1}{2}(R^2 - x^2)dx = (\sigma/M)(2R^3/3) = 4R/(3\pi)$

막대: $\int_{-L/2}^{L/2} x^2(M/L)dx = ML^2/12$

구: 두께 $dz$ 원판(반지름$^2 = R^2 - z^2$)의 $\frac{1}{2}dm(R^2 - z^2)$을 적분 → $2MR^2/5$

**12 답: $dL/dt = 3MgR\,\hat{\jmath}$ (크기 $3MgR$, $+y$) $\omega_p = 9g/(2R\omega)$, $+\hat{k}$ 방향**

구의 중심은 O에서 $3R$. 돌림힘 $\tau = r \times F = 3R\hat{\imath} \times (-Mg\hat{k}) = 3MgR\,\hat{\jmath} = dL/dt$

스핀 각운동량 $L = (2/3)MR^2\omega\,\hat{\imath}$ (얇은 구 껍질)

$dL/dt = \omega_p \times L$: $\omega_p\hat{k} \times L\hat{\imath} = \omega_p L\,\hat{\jmath}$ → $\omega_p = 3MgR/((2/3)MR^2\omega)$, $+\hat{k}$ (위에서 볼 때 반시계)

※ 돌림힘 계산에서 막대 길이 $2R$ + 구 반지름 $R = 3R$. 궤도 운동에 의한 각운동량은 $\omega \gg \omega_p$로 무시.

**13 답: $I = 55MR^2/3$, $T = 2\pi\sqrt{(55R/(12g))}$**

두 원판 중심은 회전축에서 $2R$ (막대 반 길이 $R$ + 원판 반지름 $R$)

$I = M(2R)^2/12 + [\frac{1}{2}(3M)R^2 + 3M(2R)^2] + [\frac{1}{2}MR^2 + M(2R)^2] = MR^2/3 + 13.5MR^2 + 4.5MR^2$

복원 돌림힘: $(3M - M)g\cdot 2R\sin\theta \approx 4MgR\theta$

$T = 2\pi\sqrt{(I/(4MgR))}$

**14 답: $f_1 = (17/15)F$, $-\hat{\imath}$ 방향 / $f_2 = F/3$, $-\hat{\imath}$ 방향 / $L = 5mv_0^2/(18F)$**

꼭대기 속력 $v_0 + \omega R = 3v_0/2$ → $\omega R = v_0/2 < v_0$ → 바닥점이 앞으로 미끄러짐 → 운동마찰 $f_1$은 $-x$

(0~T) $m\,dv/dt = -F - f_1$, $(\frac{1}{2}mR^2)d\omega/dt = (f_1 - F)R$ → $R\,d\omega/dt = 2(f_1 - F)/m$

(T~3T) 구름: $m\,a = -F + f$, $\frac{1}{2}m\,a = -(F + f)$ ($f$: $+x$ 성분) → $f = -F/3$, $a = -4F/(3m)$

3T에 정지 → $v(T) = 8FT/(3m)$

T에서 $v = \omega R$: $v_0 - (F + f_1)T/m = v_0/2 + 2(f_1 - F)T/m$ 와 $v(T) = v_0 - (F + f_1)T/m$ 를 함께 풀면

$FT/m = 5v_0/24$, $f_1 = 17F/15$, $v(T) = 5v_0/9$

$L = (v_0 + 5v_0/9)T/2 + (5v_0/9)(2T)/2 = 4v_0T/3 = 4v_0/3\cdot 5mv_0/(24F)$